DSE 子彈系列– 網絡基礎（題解 05）

名字: _____ ( ) Class:_____ 日期: _____

1. 做過的題目（2018–2022） #先分 LAN/WAN，再睇裝置

年份	做過的題目	考咩／得分位
2018	網絡界面卡、網絡電纜、交換器的用途	連接網絡；傳輸訊號；LAN 內轉發
2019	有線 vs 無線；數據包與 IP 傳送	穩定／干擾；分割、路由、重組
2021	家居網絡 X／Z；網絡用途	路由器／網絡接達點；資源共享、通訊
2022	網絡裝置 P／Q；路由器與 DNS	交換器／網絡接達點；連接網絡、域名轉 IP

2. 重點筆記 #上網唔止一條線，仲有好多裝置

LAN 與 WAN：LAN 是局部區域網絡，覆蓋校園、辦公室或家庭，速度快、成本低；WAN 是寬廣區域網絡，覆蓋城市或國家，通常租用 ISP 線路，速度較慢、成本較高。

網絡硬件：網絡界面卡（NIC）把裝置連接網絡；UTP 雙扭線、光纖等媒介傳輸訊號；交換器在同一 LAN 轉發數據；路由器連接不同網絡，按 IP 位址選擇路徑；網絡接達點（AP）提供無線接達；數據機把訊號轉換以接達 ISP。

有線與無線：有線較穩定、速度快、干擾少，但受線纜限制；無線方便移動，但受距離、牆壁、干擾及頻寬共享影響。無線網絡亦要考慮頻率、頻寬、干擾和漫遊；漫遊讓裝置在不同 AP 之間移動時保持連線。

IPv4 與 IPv6 都是互聯網協定版本；IPv4 位址由四組數字組成，IPv6 位址較長、位址空間較大。TCP/IP 把數據分割成數據包，加上來源及目的 IP 位址，經路由器轉發，最後由 TCP 檢查及重組。

URL、DNS、HTTP 與 HTTPS：URL 是資源的地址；DNS 把域名翻譯成 IP 位址；HTTP 傳送網頁；HTTPS 是加密的 HTTP。

*失分位：混淆交換器與路由器；把網絡接達點當成路由器；只寫「快」「方便」；DNS 說成網頁伺服器；數據包只寫「傳送」而沒有分割、路由、重組。

3. 類似題 #換個場景，同一角度

1. 學校圖書館原本用有線網絡，現在加設無線網絡接達點。

(a) 比較有線與無線連接的**兩個**差異。

【答案】有線較穩定、速度快、干擾少；無線方便移動，但受距離、牆壁及干擾影響；有線受線纜限制，無線可支援多部流動裝置。

(b) 解釋網絡接達點（AP）在此網絡中的用途。

【答案】AP 把無線裝置連接到有線 LAN；裝置可在訊號範圍內接達網絡及互聯網；多部裝置可共享網絡資源。

2. 家輝在家中用寬頻數據機、路由器和網絡接達點建立網絡。

(a) 分別指出路由器及網絡接達點的一個功能。

【答案】路由器連接家居 LAN 與互聯網，按 IP 位址轉發數據包；AP 提供無線接達，讓手機／平板連接 LAN。

(b) 解釋為什麼在瀏覽器輸入域名後可以接達網站。

【答案】DNS 把域名翻譯成網頁伺服器的 IP 位址；瀏覽器再用 HTTP／HTTPS 向該 IP 位址發出請求，取回網頁。

3. 小美從電腦 A 傳送一個大檔案到互聯網上的電腦 B。

(a) 簡述數據包由 A 傳送到 B 的過程。

【答案】檔案先分割成多個數據包；每個數據包加上來源及目的 IP 位址；路由器按目的 IP 位址轉發；B 收到後按順序重組。

(b) TCP 如何確保檔案完整傳送？

【答案】TCP 要求接收方確認；若有數據包遺失或損壞，發送方會重傳；最後按序列重組，確保檔案完整。